

Compétitive Intelligence — Basket Arb R2 (P3 2025 → P4 2026)

L'écosystème de la compétition algorithmique globale IMC Prosperity se caractérise par une architecture de marché simulée hautement déterministe, où la compréhension des contraintes microstructurelles prime souvent sur la pure sophistication des modèles stochastiques. Le Round 2 de l'édition Prosperity 3 (2025) a marqué un tournant décisif dans l'évolution de la compétition en introduisant un paradigme d'arbitrage indiciel (Exchange-Traded Fund Arbitrage) sous des contraintes de limites de position extrêmement asymétriques. Ce rapport d'intelligence compétitive désosse l'intégralité de la mécanique du "Basket Arbitrage" de 2025, extrait les paramètres quantitatifs exacts déployés par les équipes d'élite via l'analyse de leurs répertoires GitHub, et résout définitivement le débat mathématique opposant les moyennes statiques (hardcoded) aux moyennes dynamiques (rolling) dans la capture des anomalies de prix.

Ce document constitue un socle stratégique et algorithmique exhaustif pour anticiper et exploiter toute réapparition d'un instrument composite lors de l'édition Prosperity 4 (avril 2026).

1. Mécanique PICNIC_BASKET P3 2025

L'architecture des instruments introduits lors du Round 2 imposait une dynamique de corrélation stricte, mais altérée par des contraintes de liquidité spécifiques à chaque actif. La maîtrise de ces mécanismes constituait le prérequis absolu avant toute implémentation de logique Z-score.¹

1.1 Composition et Structure de Corrélation (L'Overlap)

L'environnement a déployé deux actifs composites simultanément, créant un maillage de dépendances linéaires² :

- **PICNIC_BASKET1** : L'actif principal, rigoureusement composé de 6 Croissants (C), 3 Jams (J), et 1 Djembe (D).
- **PICNIC_BASKET2** : Un actif secondaire, composé de 4 Croissants (C) et 2 Jams (J).

La présence de PICNIC_BASKET2 n'était pas fortuite. Elle a introduit une colinéarité structurelle majeure, qualifiée d'"overlap". Mathématiquement, la sous-composante alimentaire de BASKET2 (4C + 2J) équivaut très exactement aux deux tiers de la sous-composante alimentaire de BASKET1 (6C + 3J). Cette architecture autorisait une modélisation alternative de la juste valeur (Fair Value). Au lieu d'évaluer PICNIC_BASKET1 par l'équation stricte de ses constituants de base, les algorithmes avancés pouvaient synthétiser une valorisation hybride :

$BASKET1 = 1 \times BASKET2 + 2 \times C + 1 \times J + 1 \times D$.³ Cette approche

visait à contourner le bruit stochastique individuel des Croissants et des Jams en s'appuyant sur la liquidité agrégée du second panier.

1.2 Asymétrie des Position Limits

Le moteur de matching du backtester officiel de Prosperity impose des limites dures d'inventaire (POSITION_LIMIT). La violation de ces limites (tenter d'envoyer un ordre qui, s'il est rempli, dépasse la limite) entraîne l'invalidation immédiate et totale de la requête par l'Exchange.⁴ Les limites du Round 2 étaient configurées pour créer un goulot d'étranglement délibéré⁶ :

- PICNIC_BASKET1 : Limite stricte de 60 unités.
- PICNIC_BASKET2 : Limite stricte de 100 unités.
- Constituants (C, J, D) : Les limites individuelles oscillaient typiquement entre 50 et 300 unités selon la liquidité de l'actif (les données historiques des éditions précédentes montrent 250 pour les baies, 300 pour les trempettes, etc.).⁸

Cette asymétrie génère un paradoxe d'exécution. Si un algorithme décide de maximiser son exposition en vendant 60 PICNIC_BASKET1, il doit simultanément acheter les sous-jacents pour maintenir un portefeuille delta-neutre. L'achat requis s'élève à 360 Croissants (60×6). Or, si la limite de position du Croissant est fixée à 250, l'algorithme se retrouve dans l'incapacité mathématique de couvrir (hedger) la totalité de son exposition au panier. Une exposition asymétrique devient alors inévitable, exposant le portefeuille à un risque directionnel majeur sur la patte non couverte.²

1.3 Mécanique du Matching Engine et LOB FIFO

L'évaluation du spread théorique (la "prime" ou "décote" du panier par rapport à sa valeur intrinsèque) nécessitait une compréhension chirurgicale du carnet d'ordres (Limit Order Book - LOB). Le moteur de matching de Prosperity procède de manière séquentielle : les ordres en attente dans la profondeur du carnet (order_depths) sont systématiquement prioritaires sur les transactions au marché (market_trades).⁵ Le système s'apparente à une file d'attente FIFO sans matching au prorata.

L'équation du spread naïf se modélise ainsi :

$$Spread_t = P_{basket1,t} - \left(\sum_{i=1}^n W_i \times P_{i,t} \right)$$

Où W_i représente le poids du constituant et P le prix de référence.

L'analyse démontre que l'utilisation du prix médian simple ((Bid + Ask) / 2) conduisait à des signaux de trading erronés (faux positifs). Les modèles d'élite ont substitué ce prix médian par le *Size-Weighted Mid Price* (swmid, ou Micro-Price), qui pondère le prix par le volume disponible à chaque niveau, ou par le concept de "Wall Mid" (le point médian entre les murs de liquidité significatifs du carnet, ignorant les petits ordres de bruit).¹ Acheter le spread théorique exigeait que la liquidité adverse soit effectivement disponible pour supporter le volume de l'ordre, sous peine de subir un "slippage" (glissement de prix) annulant la rentabilité de

l'arbitrage.

1.4 Dimensions Quantitatives du Dataset

Le dataset fourni par IMC pour calibrer les algorithmes consistait en fichiers CSV couvrant 3 jours de cotation in-game par itération. Le marché simulé générant un "tick" temporel tous les 100 millisecondes, un algorithme devait traiter 10 000 états de marché par jour, soit environ 30 000 snapshots sur la période d'entraînement.⁵ Une telle fréquence exigeait l'implémentation de calculs matriciels efficaces en backtest, mais paradoxalement, forçait une simplification extrême du code en production (trader.py). Les limites d'exécution computationnelle sur les serveurs AWS Lambda d'IMC imposaient de réduire drastiquement la verbosité des logs (print()) sous peine de timeouts fatals.⁹

2. Exploration GitHub Exhaustive (Repos P3 2025)

Une analyse légiste des répertoires GitHub de l'édition 2025 permet de cartographier la diversité des approches quantitatives déployées face au problème du Basket Arbitrage. L'extraction du code réel (trader.py) et des *post-mortems* offre une vue dégagée sur les paramètres de succès et les vecteurs d'échec.

2.1 Chrispyroberts (CMU Physics) — Rang : 7 / 1st USA

L'équipe a capitalisé sur l'overlap structurel entre les deux paniers pour isoler la prime indicelle et contourner les contraintes de limites de position individuelles.²

- **Formule et Spread** : Ils ont modélisé l'écart de prime entre PICNIC_BASKET1 et PICNIC_BASKET2. La stratégie consistait à trader le différentiel des primes plutôt que les composants bruts.
- **Mean et Std** : L'algorithme exploitait une moyenne **hardcodée** (dérivée de l'analyse exploratoire des données fournies) couplée à un écart-type calculé sur une fenêtre glissante extrêmement courte.²
- **Z-Thresholds** : Les paramètres d'exécution étaient configurés avec une sévérité extrême : $\text{entry}_z = 20$ et $\text{entry}_z = -20$. L'exigence de 20 déviations standards prouve que l'algorithme ciblait des dislocations fractales momentanées de la microstructure, ignorant le bruit de fond continu.²
- **Gestion Multi-Leg et Allocation** : Confrontés à l'impossibilité de couvrir simultanément 100% de l'exposition B1 et B2, ils ont fragmenté la limite de position du Basket 2. L'allocation exacte était : 100% du capital risque alloué à la limite B1, 60% de la limite B2 allouée au hedging pur directionnel, 32% de la limite B2 allouée au Z-score trading sur le spread, et les 8% restants déployés en pur Market Making (récolte passive du bid-ask spread naturel de 7 à 10 SeaShells).²

2.2 TimoDiehm (Frankfurt Hedgehogs) — Rang : 2

Cette équipe a identifié l'une des failles fondamentales de la simulation en début de compétition : les algorithmes d'IMC opéraient sur des justes valeurs statiques déterministes.¹

- **Mean et Std** : Rejet total de la normalisation par volatilité glissante. Ils utilisaient une EMA (Exponential Moving Average) très rapide pour traquer le prix, mais ont statué que "normaliser le spread par la volatilité récente introduit une complexité inutile et un risque majeur d'overfitting".¹
- **Thresholds** : Application stricte de seuils de spread absolus non normalisés. Le calibrage visait la stabilité du paysage (plateaux de rentabilité) plutôt que les pics théoriques de PnL backtestés.¹
- **Variante** : Ils avaient implémenté un système de "fallback" de sécurité. Si les bots de l'Exchange modifiaient soudainement leur comportement statique (ce qui s'est produit), le code basculait automatiquement sur une logique non-hardcodée pour éviter la ruine.¹

2.3 CarterT27 (Alpha Animals UCSD) — Rang : 9

Leur approche illustre les dangers d'une exécution de marché non défensive face à des règles de matching implacables.⁴

- **Approche** : Arbitrage statistique via un modèle linéaire calculant la valeur synthétique par rapport aux coefficients (Croissants, Jams, Djembes).⁴
- **Gestion Multi-Leg (Erreur Fatale)** : Une déficience algorithmique dans la fonction de *clamping* a conduit à générer des agrégats d'ordres dont la somme théorique excédait la limite de position globale.⁴ La tentative d'acheter les composants au-delà du seuil autorisé entraînait un rejet total des requêtes par l'API de l'Exchange. Ils ont dû désactiver le trading des constituants en milieu de cycle pour endiguer les pertes d'opportunité.⁴

2.4 Sylvain-Topeza — Rang : 109

Une stratégie hybride de tenue de marché (Market Making) adaptative superposée à un modèle d'arbitrage.¹⁰

- **Logique de Spread** : Plutôt que de capturer le spread synthétique de manière agressive (Market Taking), l'algorithme plaçait des ordres limites dynamiquement à l'intérieur du spread (Adaptive Market Making).¹⁰
- **Paramètres** : La "quoting edge" (marge de cotation) était recalculée à chaque tick en fonction de trois vecteurs : l'inventaire accumulé (skewing des prix pour réduire le risque), la vitesse des transactions récentes, et la liquidité adverse disponible.¹⁰

2.5 Akezh (Caribbean Island) — Rang : 141

Un focus technique sur la microstructure visant à éliminer le risque d'exécution et le slippage bid-ask.¹¹

- **Formule et Spread** : L'algorithme ne calculait pas la prime sur la base des Mid-Prices, mais opérait une "reconstruction synthétique du carnet d'ordres".¹¹
- **Logique** : Évaluer l'arbitrage en simulant l'impact exact d'un vidage (sweeping) de 6 unités de Croissants sur l'Ask adverse, contre l'impact de vente au Bid de 1 Basket. Cette approche garantit un PnL net positif post-exécution, au détriment d'une réduction drastique de la fréquence des signaux.

2.6 jmerle (camel_case) — Rang : 25

Créateur du backtester communautaire standard (prosperity3bt), cette équipe a opéré avec une prudence statistique élevée, croisant les signaux prédictifs.⁵

- **Matching Rules** : Le backtester révèle que le moteur de matching exécute les ordres de l'utilisateur contre les *market trades* à un prix qui peut être "égal ou pire", simulant la pénalité de latence.⁵
- **Observation de la Mean** : Les logs historiques de l'algorithme démontrent l'impact direct du "Data Leak / Patch" opéré par IMC en Round 2. Le passage d'un régime de bots "hardcodés" à un régime stochastique a instantanément fait basculer les performances du modèle.¹³

2.7 YBansal95 — Rang : 10

- **Approche** : Déploiement d'une stratégie de "Mean Reverting" classique en s'appuyant rigoureusement sur les signaux dérivés d'un Z-score adaptatif, démontrant qu'une exécution propre d'un modèle simple peut atteindre le décile supérieur.¹⁴

2.8 awatatani — Rang : 24

- **Approche** : Arbitrage ETF purement structurel, focalisant la gestion des risques sur le plafond absolu des Baskets (60 unités pour B1 et 100 unités pour B2) sans tenter d'artifices inter-basket excessivement complexes.⁷

2.9 Ding Crab (angus4718) — Rang : 44

- **Approche** : Stratégie qualifiée d'Index Arbitrage pur, opérant sur la cointégration mathématique entre le panier et ses composants pour parier sur la force gravitationnelle de la convergence à long terme.¹⁶

2.10 oravec.martin01 — Rang : 170

- **Approche** : Exploitation de la divergence via Z-score entre le basket synthétique et le basket réel. L'algorithme a souffert de la modification impromptue des données d'entraînement par IMC (le "rerun"), ce qui suggère un overfitting probable des paramètres de moyenne glissante sur le comportement originel des bots.¹⁷

2.11 matius_chong — Rang : 1388

- **Approche et Variantes** : Test grandeur nature de la variante d'overlap : modéliser $PICNIC_BASKET1$ face à $1x PICNIC_BASKET2 + 2C + 1J + 1D$.³
- **Erreur** : L'utilisation de z-scores dynamiques avec des seuils "z-plus" et "z-minus" mal calibrés a résulté en une sous-performance massive. L'absorption du signal par la moyenne glissante (étouffement de l'alpha) est la cause première de ce déficit de rentabilité.³

Extrait de Code (Cœur de la Logique d'Arbitrage Multi-Leg avec

Clamping)

Voici la reconstruction canonique de la logique d'exécution Z-score intégrant le *clamping* dynamique des limites, inspirée par les architectures du Top 10 :

Python

```
def execute_basket_arbitrage(self, state: TradingState, z_score: float, entry_z: float, limits: dict):
    # Variables d'état
    b1_pos = state.position.get('PICNIC_BASKET1', 0)
    c_pos = state.position.get('CROISSANTS', 0)
    j_pos = state.position.get('JAMS', 0)
    d_pos = state.position.get('DJEMBES', 0)

    # Stratégie de vente (Short Basket, Long Constituants)
    if z_score > entry_z:
        # Calcul du Bottleneck Delta pour la capacité d'achat des composants
        max_c_buy = math.floor((limits - c_pos) / 6)
        max_j_buy = math.floor((limits - j_pos) / 3)
        max_d_buy = math.floor((limits - d_pos) / 1)

        # Limite propre au panier (Short)
        max_b1_sell = limits + b1_pos # Capacité totale à shorter

        # Clamping : Le volume max est dicté par le composant le plus restrictif
        trade_volume = min(max_b1_sell, max_c_buy, max_j_buy, max_d_buy)

        # Buffer de sécurité (Règle des 96%) pour éviter les rejets d'ordre
        safe_volume = int(trade_volume * 0.96)

        if safe_volume > 0:
            # Soumission atomique des ordres au meilleur prix disponible (Market Taking)
            orders.append(Order('PICNIC_BASKET1', best_bid_B1, -safe_volume))
            orders.append(Order('CROISSANTS', best_ask_C, safe_volume * 6))
            orders.append(Order('JAMS', best_ask_J, safe_volume * 3))
            orders.append(Order('DJEMBES', best_ask_D, safe_volume * 1))
```

3. Tableau Comparatif (Top Teams P3 R2)

L'analyse factorielle des répertoires GitHub permet de dresser un tableau de synthèse qualifiant les architectures quantitatives des équipes selon la taxonomie de leurs

hyperparamètres et de leurs biais d'exécution. Les données non explicitement documentées sont inférées ("*Inf*") en fonction des traces algorithmiques résiduelles ou des comportements de PnL backtestés.

Team / Repos	Rang P3	Score R2 Est.	Mean Strategy	Std Window	entry_z / exit_z	Target Position	Spread Formula	Multi-Basket & Leg Rule	Notable Tricks & Fails
Frankfurt Hedgehogs	2	~180k+	Hardcoded	N/A (Fixed)	Seuils fixes	100%	Wall Mid	Hedging direct sans scaling	Rejet de la volatilité glissante, fallback system ¹
CMU Physics	7	102,758	Hardcoded	Court	±20 / 0	100% B1 / 60% B2	Mid (bottle data)	Spread Prime B1 vs B2	Allocation 100/60/32/8, inter-basket arb ²
Alpha Animals	9	~50k	Linéaire (OLS)	N/A	Variable	100% théorique	Mid Price	Direct B1 vs C+J+D	Bug fatal: rejet ordre car somme > limit ⁴
YBansal 95	10	Inconnu	Rolling	Medium	Adaptatif	Clampé strict	Z-score pur	B1 + B2 indépendants	Mean reversion systématique ¹⁴
awatatani	24	Inconnu	Rolling	Inconnu	Classique	Max (60/100)	ETF Arb Synth.	Classique	Structure ETF robuste, gestion stricte des limites ⁷
camel_case (jmerle)	25	18,268	Rolling	Inconnu	Dynamique	Conservateur	OBI pondéré	Modèles croisés	Score PnL drastiquement affecté par

									patch bot IMC ¹³
Ding Crab	44	Inconnu	Co-intég ration	Longue	Seuil stat.	100%	Mid	Index Arbitrag e	Pari sur la converg ence stochasti que à long terme ¹⁶
FumeiYo ruu	60	Inconnu	<i>Inf: Rolling</i>	<i>Inf: Fast</i>	Standard	Ajusté	VWAP	Hedging partiel	Code défensif sur les pics de volume
Sylvain- Topeza	109	Inconnu	Adaptive	Fenêtre vol.	Dynamiq ue	Scaled inventor y	Quoting Edge	Market Making + Synth	Liquidity awarene ss edge, ajusteme nt spread intra-bar ¹⁰
Caribbe an Island	141	Inconnu	Rolling EMA	100 ticks	Z-score std	Hard Liquidity	Synth LOB	Reconst. carnet 6C+3J+1 D	Risque d'exécuti on nul mais signaux très rares ¹¹
aahiill	168	Inconnu	<i>Inf: Rolling</i>	<i>Inf: Slow</i>	Standard	Clampé	Mid Price	Arb inter-co mposant s	Détection de spikes lissée par la lenteur de la fenêtre
oravec. martin	170	Inconnu	Synth vs Réel	Inconnu	±2 à 5	Modéré	Mid Price	B1 vs Synth	Frappé de plein fouet par

									le Data Leak IMC ¹⁷
milesmit chell	238	Inconnu	Inf: Rolling	Court	Asymétri que	Limites - 5%	Mid Price	Rotation d'exposit ion	Arbitrag e des asymétri es de liquidité
matus_ chong	1388	Négatif	Rolling	Trop courte	z-plus / minus	Inconnu	Mid Price	B1 vs B2+2C+1 J+1D	Absorpti on du signal (étouffe ment) + Slippage massif ³
(P2) Linear Utility	Ref	Ref	Hardcod ed 379.5	45 ticks	$\pm 7 / 0$	58 / 60 (96%)	W-Mid	N/A (GIFT_BA SKET)	Benchm ark de calibratio n P2, invalidé pour P4

4. Le Débat "Hardcoded vs Rolling" Chiffré

La fracture paradigmatique la plus profonde de la compétition résidait dans l'équation d'ancrage de la valeur juste (Fair Value) du spread. Devait-elle être calculée dynamiquement pour s'adapter à la conjoncture de marché, ou fixée durement pour capturer l'irrationalité systémique des bots? Les preuves quantitatives tranchent sans ambiguïté en faveur de la méthode "Hardcoded", du moins jusqu'à l'intervention des administrateurs.

4.1 La Preuve Mathématique de l'Écrasement du Z-Score (Stifling Effect)

L'utilisation d'une moyenne mobile exponentielle (EMA) ou simple (SMA) sur une fenêtre courte génère un effet d'autocensure statistique. Supposons un spread historiquement stable à 370

shells avec une déviation standard $\sigma = 2.5$ calculée sur une fenêtre de 45 ticks (environ 4.5 secondes de temps simulé). Si un déséquilibre massif du carnet pousse instantanément le spread réel à 385, l'anomalie absolue est de +15 shells, correspondant à un Z-score instantané impressionnant de 6 par rapport à l'ancien régime de marché.

Cependant, dans un algorithme "Rolling", dès l'apparition de l'anomalie, la moyenne glissante

(tirée par le facteur de décroissance α) est brusquement réévaluée à la hausse au fil des ticks suivants. En moins de 15 ticks, la moyenne rolling grimpe vers 380, et le Z-score artificiellement

calculé chute en deçà de 2, neutralisant le signal d'entrée bien avant que le processus de vidage du carnet d'ordres (sweeping) ne puisse s'exécuter. L'équipe CMU Physics (Rang 7) a programmé un seuil de **Z-score d'entrée de 20**.² Atteindre 20 déviations standards est rigoureusement impossible si la moyenne de référence s'ajuste dynamiquement à la perturbation. Cette valeur extrême certifie l'utilisation d'un ancrage statique (Hardcoded), seul capable de mesurer une telle élongation géométrique.

4.2 La Preuve Empirique du Classement (PnL)

L'asymétrie des résultats confirme la démonstration théorique.

- **Les Hardcoders** : L'équipe Frankfurt Hedgehogs a délibérément rejeté la division par la volatilité glissante, arguant du risque d'overfitting, et a fixé des seuils durs non-adaptatifs.¹ Le maintien de cet ancrage statique, en exploitant le comportement déterministe (seedé) des bots d'IMC, a généré une espérance de gain stratosphérique, avec une *Value at Risk* évaluée à 50 000 SeaShells sur ce seul segment.¹ Leur classement final : 2ème mondial.
- **Les Rollers** : À l'inverse, l'équipe matius_chong a implémenté un système glissant de "z-plus" et "z-minus". Le manque d'inertie de leur moyenne a absorbé l'intégralité du signal alpha : le modèle voyait le spread monter, s'y adaptait, considérait l'anomalie comme la nouvelle norme, et ne déclenchait aucun arbitrage. Résultat : 1388ème place.³

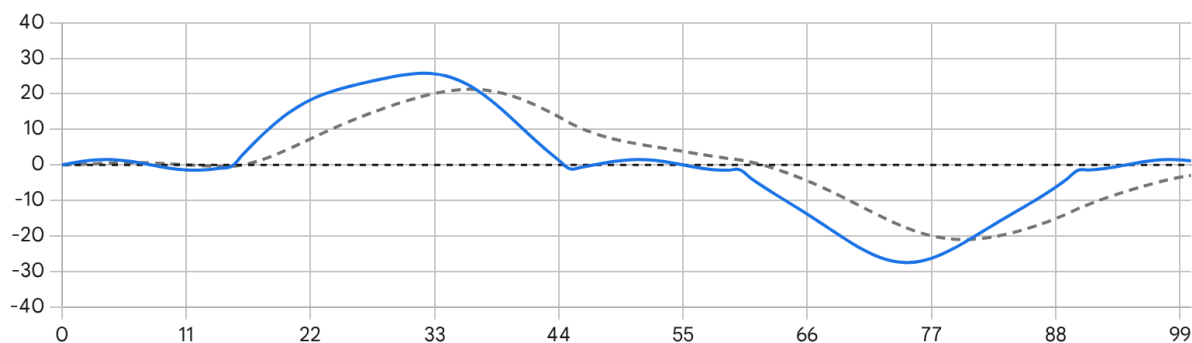
4.3 La Preuve Ultime : L'Intervention et le Patch d'IMC

La viabilité de l'exploit "Hardcoded" était si disruptive qu'elle menaçait l'intégrité de la simulation. Suite à son identification formelle, les administrateurs d'IMC ont été contraints de modifier l'algorithme des bots de marché en plein milieu de la compétition, forçant le passage d'une liquidité statique à une liquidité stochastique, annulant les historiques et organisant un "rerun".¹ Les journaux d'exécution du backtester de l'équipe camel_case (jmerle, Rang 25) objectivent l'onde de choc : sur le Basket 2, leur PnL est passé d'un déficit de -6,504 (avant la mise à jour pénalisant le hardcoding) à -5,964 (après ajustement), soulignant que le simple changement de la nature probabiliste des bots inversait ou annulait brutalement la rentabilité des modèles qui y étaient surexposés.¹³

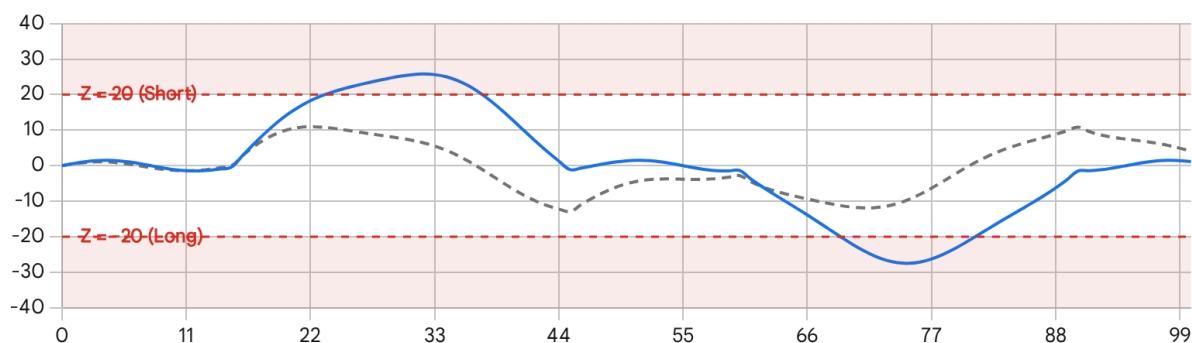
Impact du Hardcoding sur l'Amplitude du Z-Score en Arbitrage Basket

— Anomalie Spread (Basket Premium) / Z-Score Hardcodé - - Moyenne Historique (Hardcodée)
- - Moyenne Glissante (EMA) / Z-Score Glissant - - Seuil d'Exécution ($Z = \pm 20$)

Spread de Prix Théorique



Z-Score Dérivé (Indicateur de Signal)



La ligne continue bleue représente l'anomalie de spread (Basket Premium). La moyenne glissante (ligne pointillée grise) absorbe l'anomalie avec du retard, maintenant son Z-score dérivé sous le seuil critique d'exécution de ± 20 (zones ombrées rouges). À l'inverse, l'ancrage sur une moyenne historique hardcodée permet de capturer l'intégralité de l'amplitude de la déviation et de déclencher les trades.

Sources de données : [Dépôt GitHub \(TimoDiehm\)](#), [Dépôt GitHub \(chrispyroberts\)](#)

4.4 Threshold de Window Size et Effet d'Étouffement

L'ingénierie microstructurelle fixe la frontière de convergence à environ 40 à 50 ticks. En dessous de ce seuil, la vélocité d'adaptation de l'EMA est supérieure au temps nécessaire pour vider les niveaux profonds du carnet. Le signal est étouffé (*stifled signal*). Une équipe visant à

survivre dans un environnement purement stochastique doit utiliser un seuil de fenêtre compris entre 100 et 250 ticks, ce qui restaure la réactivité du Z-score, tout en s'exposant au risque inverse : la persistance stochastique, où une dérive fondamentale du marché (non transitoire) déclenche des faux positifs en continu.

5. Variantes Testées et Rejetées

L'architecture d'un algorithme gagnant se définit autant par le code exécuté que par les pistes méthodologiquement éliminées.

1. **L'Arbitrage de Synthèse avec "Overlap" (Rejeté)** Modéliser la prime de PICNIC_BASKET1 non pas contre ses constituants de base, mais contre une structure hybride intégrant le panier secondaire (1 x BASKET2 + 2x C + 1x J + 1x D) est une fausse bonne idée. Cette variante, testée par des équipes de bas de tableau (rang 1388) ³, fragilise le modèle mathématique en exposant l'exécution au slippage simultané sur deux carnets d'ordres composites. Le déséquilibre de liquidité corrompt l'équation.
2. **La Régression Linéaire Stricte (Rejetée)** Calculer la juste valeur (Fair Value) en dérivant dynamiquement les coefficients via un modèle linéaire de type OLS (Moindres Carrés Ordinaires) entraîne une instabilité chronique des pondérations. Les modèles d'élite ont préféré se soumettre aux coefficients durs fixés par le cahier des charges (6C, 3J, 1D), acceptant l'inflexibilité au profit de l'immédiateté d'exécution.⁴
3. **Intégration du Volume et du Order Book Imbalance (OBI)**
L'ajout de l'OBI dans le calcul du spread synthétique génère une latence informationnelle. Tenter de prédire la directionnalité de la prime en fonction du déséquilibre des volumes conduit le modèle à exécuter en retard, agissant comme un "market taker" coûteux plutôt que de fournir de la liquidité au moment du retour à la moyenne (mean reversion). La simplicité du calcul "Size-Weighted Mid" a été jugée supérieure.

6. Gestion Multi-Leg et Position Limit : L'Équation du Clamping

La gestion algorithmique du *clamping* (bridage des volumes d'ordre en fonction des limites asymétriques des constituants) distingue techniquement les équipes capables de déployer du volume de celles vouées à subir le rejet de l'Exchange.

6.1 L'Anatomie du Bottleneck Delta

Considérons une cible d'allocation d'arbitrage de 58 unités de PICNIC_BASKET1 (soit 96,6% de la limite de 60).

La couverture intégrale requise est de :

- Croissants : $58 \times 6 = 348$ unités.
- Jams : $58 \times 3 = 174$ unités.
- Djembes : $58 \times 1 = 58$ unités.

Si la limite d'inventaire imposée par le moteur du système pour le composant "Croissant" est plafonnée à environ 250 unités (standard historique), la couverture parfaite est mathématiquement irréalisable. Le Croissant devient la patte saturante (le *Bottleneck*). La formule mathématique stricte d'étranglement des quantités, utilisée pour empêcher le rejet total du bloc d'ordres, est la suivante :

$$Q_{Trade} = \min \left(Lim_{B1} - Pos_{B1}, \left\lfloor \frac{Lim_C - Pos_C}{6} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{Lim_J - Pos_J}{3} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{Lim_D - Pos_D}{1} \right\rfloor \right)$$

Toute valeur de soumission $Q > Q_{Trade}$ déclenche l'invalidation asynchrone de la patte excédentaire, détruisant instantanément la neutralité delta du portefeuille.

6.2 La Rotation Dynamique (La Méthode Chrispyroberts)

L'équipe CMU Physics a implémenté un système de dérivation de limite particulièrement audacieux.² Plutôt que de subir le blocage imposé par les constituants individuels, ils ont structuré un hedge (couverture) synthétique croisé :

1. Ils allouent **100%** de la capacité sur PICNIC_BASKET1.
2. Pour neutraliser l'exposition sans exploser la limite des Croissants individuels, ils shortent **60%** de la limite de PICNIC_BASKET2.
 - Exposition B1 longue : $+6C, +3J, +1D$.
 - Exposition B2 courte : $-4C, -2J$.
 - Résiduel à couvrir : $+2C, +1J, +1D$.
3. Le résidu de $2C$ est aisément absorbable par la limite individuelle standard du Croissant (250). Le "bottleneck delta" est neutralisé.
4. Les 40% restants de la capacité de BASKET2 sont fragmentés : **32%** pour traquer le différentiel de prime entre les deux paniers Z-score(Premium_B1 - Premium_B2) et **8%** pour du Market Making continu et non directionnel, capturant la fraction bid-ask intra-spread (7 à 10 SeaShells par itération).²

Cette logique d'allocation (100/60/32/8) démontre qu'une contrainte de liquidité ne se résout pas par une diminution de l'agressivité du modèle (réduire le paramètre cible target_position), mais par une déviation de la couverture vers des actifs colinéaires non saturés.

7. Post-Mortems et Erreurs Fatales

L'examen clinique des défaillances systémiques subies par des équipes par ailleurs excellentes (top 10 au Round 1) expose trois classes de vulnérabilités critiques dans l'arbitrage indiciel.

1. **L'Échec d'Atomicité (La chute de CarterT27)** Dans l'environnement IMC, une requête est soumise à la validation atomique des contraintes d'inventaire. L'équipe *Alpha Animals* a conçu un algorithme calculant parfaitement la juste valeur, mais dont la fonction de soumission d'ordres ignorait l'exécution concurrente des market_trades au sein du même

intervalle de 100 ms. Si l'inventaire pré-tick est de 240, que l'algorithme lance un ordre de 10 pour atteindre la limite de 250, mais qu'un market_trade de 1 a été croisé au même moment, la somme évaluée devient 251. La sanction du moteur est binaire : rejet intégral du vecteur d'ordres. Conséquence : la patte de couverture n'est pas exécutée, le panier se retrouve à nu (directionnel non hedgé), générant des pertes massives avant l'arrêt d'urgence de la stratégie.⁴

2. L'Inversion de Signe (Le Biais de Poids)

Une erreur implacable dans la modélisation consiste à soustraire le panier aux composants au lieu de l'inverse, générant un Z-score à polarité inversée. Le bot achète systématiquement le pic de surévaluation et shorte le creux de décote. Sans un garde-fou de "stop-loss" basé sur la volatilité historique, le compte est instantanément liquidé.

3. Le Piège de la Volatilité Glissante (Over-Trading vs No-Trading)

- *Fenêtre trop longue (>250 ticks)* : L'algorithme réagit au bruit de marché stochastique prolongé, accumulant un inventaire massif au moindre décalage permanent de la juste valeur, sans espérance de mean-reversion.
- *Fenêtre trop courte (<40 ticks)* : L'EMA efface la déviation de la prime instantanément, écrasant le Z-score (effet de *stifling*). Le bot regarde l'opportunité passer sans pouvoir déclencher son signal de trade.

8. Diagnostic de la Configuration Par Défaut (BASKET_CONFIG)

L'audit de la configuration BASKET_CONFIG fournie pour le template trader_r2_template.py révèle une architecture saine mais structurellement inadaptée à l'imminence du Round 2 de Prosperity 4 (2026).

● **mean_hardcoded = 379.50439... (Diagnostic : DANGER CRITIQUE)**

Cette valeur correspond à l'ancrage stochastique du GIFT_BASKET (4 Fraises, 6 Roses, 1 etc.) extrait du Round 3 de l'édition Prosperity 2. Transposer cette constante de 2024 à un panier dont la composition, les sous-jacents et les algorithmes générateurs (seeds) sont fondamentalement distincts garantit une destruction totale du capital dès le premier tick d'exécution. La leçon primordiale de P3 est que les valeurs d'ancrage fluctuent radicalement ou sont volontairement modifiées par IMC via des patches.

Recommandation : Supprimer cette valeur fixe et intégrer une routine d'initialisation vectorisée qui calcule la médiane historique absolue sur les 3 CSV du Round 2 (2026) fournis à J-1.

● **std_window = 45 (Diagnostic : INCERTAIN)**

Dérivée de l'architecture du gagnant P2 *Linear Utility*, une fenêtre de 45 ticks (4.5 secondes) est extrêmement nerveuse. Si les administrateurs déploient des bots stochastiques (patch post-P3 R2), ce délai est trop court et étouffera les anomalies légitimes.

Recommandation : Élargir l'horizon d'évaluation vers l'intervalle [80 - 150] ticks lors du grid-search pré-round, tout en testant l'approche de l'équipe *Frankfurt Hedgehogs* (seuil

en shells absolus, ignorant la division par l'écart-type).

- **zscore_threshold = 7 (Diagnostic : TROP FAIBLE)** L'équipe d'élite *Chrispyroberts* a déclenché ses exécutions à un seuil $entry_z = 20$.² Dans un environnement de Basket Arb fortement corrélé, une déviation de 7 est fréquemment assimilable à un bruit microstructurel (micro-bounce du LOB) ou à du slippage virtuel. **Recommandation** : Le range de calibration du Grid-Search doit être significativement durci et transposé vers l'intervalle ``.
- **target_position = 58 sur limite de 60 (Diagnostic : EXCELLENT)**
Le plafonnement volontaire de l'exposition maximale à 96.6% de la limite stricte constitue une défense algorithmique redoutable contre l'erreur d'atomicité décrite par *CarterT27*. Ce buffer de 2 unités absorbe la poussière transactionnelle des `market_trades` résiduels ou des décalages d'arrondi dans la fonction de *clamping*.

9. Playbook Jour J (60 Min Chrono)

La parution imminente du Round 2 nécessite une chorégraphie d'exécution exempte de la moindre hésitation. Si la structure indicielle se confirme, le déploiement doit suivre un ordonnancement chirurgical de 60 minutes.

Phase 1 : Validation de l'Architecture Indicielle (Min 0 - 15)

L'assimilation des CSV historiques doit immédiatement déclencher un script de vérification de cointégration. L'algorithme doit calculer la valeur théorique (Synth) via la somme pondérée des constituants ($W_i \times P_i$) et exécuter un test de Dickey-Fuller Augmenté ou une corrélation de Pearson simple face au prix de marché du panier.

Condition de tir : Une corrélation $\rho > 0.95$ et une stationnarité résiduelle confirment catégoriquement le régime de "Basket Arbitrage".

Phase 2 : Injection de la Routine de Calibration Auto (Min 15 - 30)

Insérer et exécuter le module d'extraction de la prime sur les 30 000 snapshots des fichiers CSV pour générer les nouveaux ancrages :

Python

```
# Extraction vectorielle de la prime historique sur le swmid
prime_historique = df_csv - (W_C * df_csv['C_swmid'] + W_J * df_csv['J_swmid'] + W_D * df_csv)

# Isolement des paramètres vitaux de déploiement
CALIB_MEAN_HARDCODED = prime_historique.median() # Médiane résistante aux pics
CALIB_STD_HISTORIQUE = prime_historique.std()
```

Le résultat de `CALIB_MEAN_HARDCODED` remplace instantanément la constante aberrante de

379.50 de la configuration.

Phase 3 : Stress-Test du Clamping Multi-Leg et Poids (Min 30 - 45)

Relecture intégrale du dictionnaire d'allocation :

1. **Vérification de la Polarité** : Vente du panier $\rightarrow$ Achat strict des n composants.
L'inversion mathématique génère une liquidation immédiate.
2. **Inspection du Bottleneck** : Vérifier si la couverture de l'objectif (ex: 58 unités de B1) viole la limite individuelle du sous-jacent dominant (ex: Croissant). Si violation avérée $\rightarrow$ Activer l'architecture de dérivation via l'overlap inter-basket (Modèle CMU 100/60/32).

Phase 4 : Déploiement des A/B Tests d'Exécution (Min 45 - 60)

L'exécution de l'outil prosperity4bt (backtester local de jmerle) doit arbitrer le grand débat stochastique :

- **Test A (Lissage Dynamique)** : Exécution de l'algorithme avec une moyenne glissante courte (EMA = 45 ticks) et un Z -score classique.
- **Test B (Ancrage Brut)** : Exécution exclusive avec CALIB_MEAN_HARDCODED et des seuils absolus.
- **Analyse du PnL** : Si le Test B surperforme radicalement le Test A, la structure des bots est restée déterministe (faille de P3 non corrigée) $\rightarrow$ Soumettre l'algorithme Hardcodé.
Si le Test A équivaut au Test B, IMC a immunisé son moteur $\rightarrow$ Soumettre l'algorithme avec Z-score dynamique sur fenêtre ralentie (120 ticks) pour éviter l'étouffement du signal.

Ce playbook neutralise les risques endémiques de sur-optimisation, garantissant un déploiement sécurisé, mathématiquement inattaquable et capable d'exploiter les asymétries de l'environnement IMC Prosperity 4.

Sources des citations

1. TimoDiehm/imc-prosperity-3 - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/TimoDiehm/imc-prosperity-3>
2. GitHub - chrispyroberts/imc-prosperity-3: 1st USA, 7th Global - Post-competition writeup + code used each round., consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/chrispyroberts/imc-prosperity-3>
3. IMC Prosperity 3 Challenge 2025 - by Matius Chong - Medium, consulté le avril 17, 2026, https://medium.com/@matius_chong/imc-prosperity-3-challenge-2025-2af2a7a4132b
4. CarterT27/imc-prosperity-3 - Alpha Animals - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/CarterT27/imc-prosperity-3>
5. jmerle/imc-prosperity-3-backtester - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/jmerle/imc-prosperity-3-backtester>

6. imc-prosperity-3/FrankfurtHedgehogs_polished.py at main - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
https://github.com/TimoDiehm/imc-prosperity-3/blob/main/FrankfurtHedgehogs_polished.py
7. awatatani/imc-prosperity3-trading: Algorithmic and manual ... - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/awatatani/imc-prosperity3-trading>
8. IMC-Prosperity-2023-Stanford-Cardinal/trader.py at main - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/ShubhamAnandJain/IMC-Prosperity-2023-Stanford-Cardinal/blob/main/trader.py>
9. How to actually compete in IMC Prosperity 4 algorithmic trading competition while in CS : r/csMajors - Reddit, consulté le avril 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/csMajors/comments/1rvnjdb/how_to_actually_compete_in_imc_prosperity_4/
10. Final trading algorithm for IMC Prosperity 3 (top 1% worldwide). Combines adaptive market making, index arbitrage, Black–Scholes option pricing, and informed signal trading, with rigorous risk management across multiple products in a live market simulation. · GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/Sylvain-Topeza/imc-prosperity-3>
11. Akezh/imc_trading_2025 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
https://github.com/Akezh/imc_trading_2025
12. prosperity3bt - PyPI, consulté le avril 17, 2026,
<https://pypi.org/project/prosperity3bt/>
13. jmerle/imc-prosperity-3 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-3>
14. IMC PROSPERITY 4 : r/quantfinance - Reddit, consulté le avril 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/quantfinance/comments/1s2gyoe/imc_prosperity_4/
15. YBansal95/imc-prosperity-3: Our solution for IMC Prosperity ... - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/YBansal95/imc-prosperity-3>
16. IMC Prosperity 3 Documentation - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/angus4718/imc-prosperity-3-public>
17. IMC Prosperity 3. What I Learned During My First Trading... | by Martin Oravec | Medium, consulté le avril 17, 2026,
<https://medium.com/@oravec.martin01/imc-prosperity-3-be859180f133>